ANTENA DIPOL

5

Tujuan Pembelajaran Umum:

Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai antena dipol dan parameternya.

Tujuan Pembelajaran Khusus:

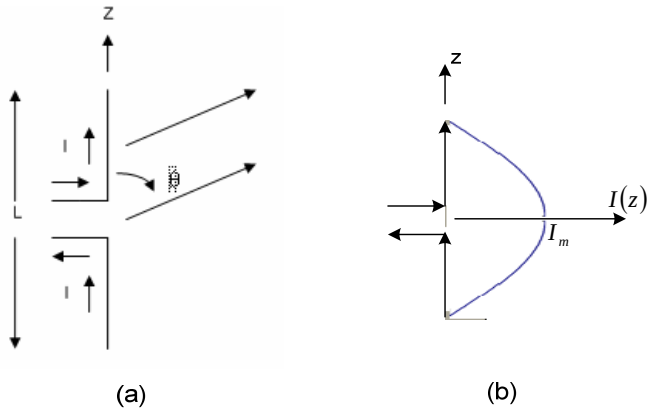
Menyebutkan dan memberikan pemahaman mengenai parameter antena dipol.

Antena dipol bisa dikatakan cikal bakal dari jenis-jenis antena kawat linier seperti dipol pendek, dipol setengah panjang gelombang, dipol lima-per-empat panjang gelombang, dipol tiga-per-empat panjang gelombang, dsb. Selain itu antena dipol juga mendasari antena-antena seperti antena Yagi – Uda, antena log – periodik, dan antena monopol. Antena dipol juga biasa digunakan sebagai elemen dasar dari antena susun (*array antenna*). Oleh karena itu antena ini akan dibahas secara lebih rinci pada bab ini.

5.1 Persamaan Umum Antena Dipol

Antena dipol linier berorientasi sepanjang sumbu *z* seperti yang diperlihatkan pada Gambar-5.1a. Arus yang mengalir pada setiap kawat akan sama besar dan arahnya juga sama. Distribusi arus sepanjang antena ini diasumsikan berbentuk sinus dan dapat dituliskan dalam persamaan

$$I(z) = I_m \sin\left[\beta\left(\frac{L}{2} - |z|\right)\right] \qquad |z| < \frac{L}{2} \tag{5.1}$$



Gambar-5.1 Antena dipol dengan panjang L

Gambar-5.1b menunjukkan arus maksimum pada terminal input saat z=0 yang merupakan nilai dari $I_m \sin(\frac{\beta L}{2})$. Arus pada setengah kawat bagian atas dan bagian bawah memiliki arah yang sama.

Medan listrik antena dipol dengan panjang *L* diberikan pada persamaan-5.2 [3][4]. Pada medan jauh, radiasi antena dipol ini hanya memiliki komponen pada arah θ.

$$E_\theta = j\eta \frac{e^{-j\beta r}}{2\pi r} I_m \left(\frac{\cos[(\beta L/2)\cos\theta] - \cos(\beta L/2)}{\sin\theta} \right) \tag{5.2}$$

Bentuk radiasi (pola radiasi) medan jauh ditunjukkan pada faktor di dalam kurung pada persamaan diatas

5.2 Antena Dipol Ideal

5.2.1 Pola radiasi elemen dipol ideal

Dipol ideal adalah elemen dipol yang memiliki panjang (Δl) yang sangat kecil, seperti diperlihatkan pada Gambar-5.2. Pada praktek-nya dalam analisa $\Delta l = \lambda/50$ sudah dianggap sebagai dipol ideal. Oleh karena itu distribusi arus pada dipole ideal dianggap konstan, yaitu

$$\boldsymbol{I} = \boldsymbol{I}_0 \hat{\boldsymbol{z}} \tag{5.3}$$

Melalui persamaan Maxwell diperoleh persamaan medan listrik dan medan magnet sebagai berikut:

$$E_r = \frac{I_0\, l\, e^{j(\omega t-\beta r)}}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{j\omega}{c\,r^2}+\frac{1}{j\omega r^3}\right)\cos\theta \tag{5.4}$$

$$E_\theta = \frac{I_0\, l\, e^{j(\omega t-\beta r)}}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{j\omega}{c^2\,r}+\frac{1}{cr^2}\frac{1}{j\omega r^3}\right)\sin\theta \tag{5.5}$$

$$H_\phi = \frac{I_0\, l\, e^{j(\omega t-\beta r)}}{4\pi}\left(\frac{j\omega}{c\,r}+\frac{1}{r^2}\right)\sin\theta \tag{5.6}$$

Persamaan-persamaan (5.4), (5.5), dan (5.6) merupakan persamaan-persamaan medan radiasi dipol ideal secara umum, mencakup medan dekat dan medan jauh. Sedangkan untuk medan jauh persamaan diatas menjadi:

$$H_\phi = \frac{j\omega\mu_0 I_0\, l\, e^{j(\omega t-\beta r)}}{4\pi rc}\sin\theta \tag{5.7}$$

$$E_\theta = \frac{j\omega I_0\, l\, e^{j(\omega t-\beta r)}}{4\pi\varepsilon_0 rc^2}\sin\theta \tag{5.8}$$

Perbandingan antara medan listrik dan medan magnet merupakan impedansi instrinstik ruang bebas:

$$\eta_0 = 376.7\,\Omega \tag{5.9}$$

5.2.2 Tahanan Radiasi Dipol Ideal

Untuk memperoleh daya radiasi total, *Pointing vector* medan jauh diintegrasikan terhadap seluruh permukaan bola. Daya ini merupakan daya riel yaitu perkalian antara arus-rms kuadrat dan tahanan radiasi antena.

$$\boldsymbol{S} = \frac{1}{2}\,\boldsymbol{Re(\,E\times H\,)} \tag{5.10}$$

Pada medan jauh:

$$S_r = \tfrac{1}{2} Re(E_\theta \times H_\phi^*) \tag{5.11}$$

Karena $E_\theta = \eta_0 H_\phi$, dan $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$, maka:

$$S_r = \tfrac{1}{2} Re\, \eta_0 H_\phi H_\phi^* = \tfrac{1}{2} H_\phi^2 \eta_0 \tag{5.12}$$

sehingga daya total yang diradiasikan oleh antena dipole ini adalah:

$$P_{rad} = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} S_r \, d\Omega \tag{5.13}$$

$$P_{rad} = \tfrac{1}{2} \eta_0 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} |H_\phi|^2 r^2 \sin\theta \, d\theta \, d_\phi \tag{5.14}$$

Dari persamaan (5.7):

$$|H_\phi| = \frac{\omega I_0 l \sin\theta}{4\pi rc} \tag{5.15}$$

$$P_{rad} = \tfrac{1}{32} \eta_0 \frac{\beta^2 I_0^2 l^2}{\pi^2} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} |H_\phi|^2 \sin^3\theta \, d\theta \, d_\phi = \eta_0 \frac{\beta^2 I_0^2 l^2}{12\pi} \tag{5.16}$$

Dengan menganggap tidak ada *losses*, maka:

$$\eta_0 \frac{\beta^2 I_0^2 l^2}{12\pi} = \left(\frac{I_0}{\sqrt{2}}\right)^2 R_r \tag{5.17}$$

$$R_r = \eta_0 \frac{\beta^2 l^2}{6\pi} = 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \tag{5.18}$$

mengingat $\eta_0 = 120\pi \quad (\Omega)$.

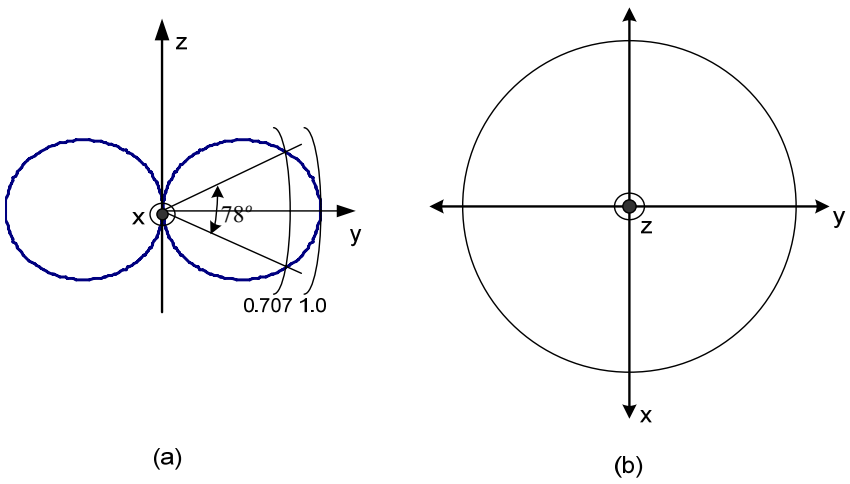
5.4 Dipol Setengah Panjang Gelombang (λ/2)

5.4.1 Pola radiasi elemen dipol λ/2

Medan radiasi yang dihasilkan antena dipol λ/2 diperoleh dengan mensubstitusikan $L = \lambda/2$ pada persamaan (5.2):

$$F(\theta,\phi) = \frac{\cos[(\pi/2)\cos\theta]}{\sin\theta} \tag{5.19}$$

Dari persaman-5.19 dihasilkan pola radiasi yang berbentuk seperti donat pada Gambar-5.2 dengan HPBW = 78° .



Gambar-5.2 Pola radiasi antena dipol λ/2
(a) bidang z-y, (b) bidang sumbu x-y

5.4.2 Directivity dan Gain

Directivity antena dipol λ/2 adalah:

$$D = \frac{4\pi}{\int_{\phi=0}^{2\pi}\int_{\theta=0}^{\pi}\frac{\cos[(\pi/2)\cos\theta]}{\sin\theta}\sin\theta\, d\theta\, d\phi} = 2.15\, dB \tag{5.20}$$

Sedangkan gain antena ini diperoleh dengan rumus, $G = kD$, k merupakan suatu efisiensi antena yang besarnya antara 0 dan 1.

5.4.3 Impedansi Input Antena λ/2

Untuk menganalisa dan menghitung impedansi input dipol λ/2 diperoleh melalui daya radiasi. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan $P_{rad} = \frac{I_0^2 R_r}{2}$ dan $P_{rad} = \iint_s \vec{W}.d\vec{s}$ akan diperoleh impedansi input antena.

Rapat daya untuk antena dipol adalah:

$$\begin{aligned} \vec{W} &= \frac{1}{2} R_e\left[\vec{E} \times \vec{H}^*\right] = \frac{1}{2} R_e\left[\hat{a}_\theta E_\theta \times \hat{a}_\phi H_\phi{}^*\right] \\ &= \frac{1}{2} R_e\left[\hat{a}_\theta E_\theta \times \hat{a}_\phi \frac{E_\theta{}^*}{\eta}\right] \end{aligned} \tag{5.21}$$

dimana $\vec{W}$ adalah rapat daya. E_θ dan H_ϕ diperoleh dari persamaan-4.2:

$$E_\theta \approx j\,\eta \frac{I_0 e^{-jkr}}{2\pi\,\mathrm{r}} \left[\frac{\cos\left(\frac{kl}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{kl}{2}\right)}{\sin\theta}\right] \tag{5.22}$$

$$H_\phi \approx j \frac{I_0 e^{-jkl}}{2\,\pi\,r} \left[\frac{\cos\left(\frac{kl}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{\mathrm{kl}}{2}\right)}{\sin\theta}\right] \tag{5.23}$$

Maka rapat daya $\vec{W}$ suatu dipol ini adalah:

$$W = \eta \frac{|\mathrm{I}_0|^2}{8\pi^2 r^2} \left[\frac{\cos\left(\frac{kl}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{kl}{2}\right)}{\sin\theta}\right]^2 \tag{5.24}$$

Daya total radiasi dihitung dengan:

$$P_{rad} = \iint_s \vec{W} . d\vec{s} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \hat{a}_r W . \hat{a}_r \sin\theta d\theta d\phi$$
$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} W\, r^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi$$

$$P_{rad} = \eta \frac{|I_0|^2}{4\pi} \int_0^{\pi} \frac{\left[\cos\left(\frac{kl}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{kl}{2}\right)\right]^2}{\sin\theta} d\theta \qquad (5.25)$$
$$= 30 |I^2| \int_0^{\pi} \frac{\left[\cos\left(\frac{kl}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{kl}{2}\right)\right]^2}{\sin\theta} d\theta$$

$$P_{rad} = \frac{I_0 R_0}{2}, \qquad (5.26)$$

maka

$$R_0 = 60 \int_0^{\pi} \frac{\left\{\cos\left[\frac{kl}{2}\cos\theta\right] - \cos\left(\frac{kl}{2}\right)\right\}^2}{\sin\theta} d\theta \qquad (5.27)$$

Untuk $l = \lambda/2$, diperoleh:

$$R_r = 30 C_{in}(2\pi) = 30x2.44 = 73\Omega \qquad (5.28)$$

Reaktansi input dihitung dengan persamaan:

$$X_x = \frac{\eta}{4\pi} \{2S_i(kl) + \cos(kl)[2S_o(kl) - S_i(2kl)]$$
$$- \sin(kl)[2cC_i(kl) - 2C_i(2kl) - C_i(2ka^2/l)]\} \qquad (5.29)$$

dimana:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda},\ l = \frac{\lambda}{2},\ a = 10^{-2}$$

Maka diperoleh:

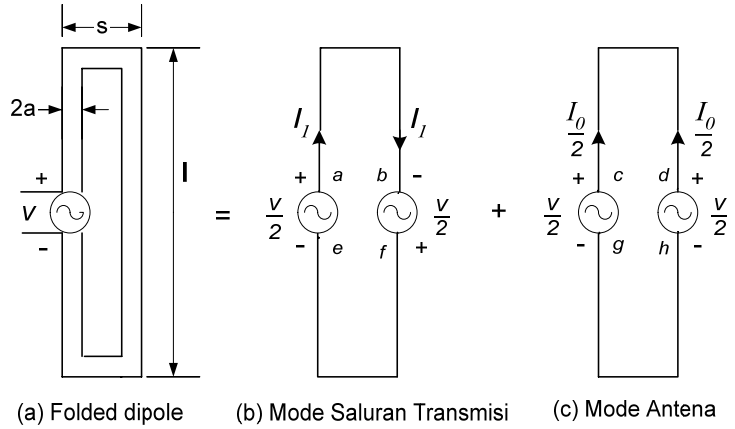
$$X_x = 42.5451 \quad \Omega \qquad (5.30)$$

Jadi impedansi input untuk antena dipol λ/2 adalah

$$Z = R_r + jX_x$$
$$= (73 + j42.55)\ \Omega \tag{5.31}$$

5.5 Dipol Lipat

Dipol lipat merupakan dua buah antena dipol □/2 yang dipasang paralel dan ujungnya terhubung satu sama lain sehingga membuat jarak antar kawat *s* seperti pada Gambar-5.3(a) dan biasanya [illegible]. Tujuan dibuatnya dipol lipat dari antena open dipole adalah untuk memperoleh bandwidth yang lebar.



Gambar-5.3: Folded Dipol, ekivalensi saluran transmisi, dan mode antena

Cara antena dipole lipat dapat dianalisa dengan menganggap bahwa arus yang mengalir terbagi dalam dua mode yang berbeda yaitu mode saluran transmisi dan mode antena seperti terlihat pada Gambar-5.3 (b) dan (c). Dari analisa juga akan diperoleh besarnya impedansi dipol lipat. Berdasarkan distribusi arus pada gambar, impedansi input yang diberikan untuk saluran transmisi dengan beban dihubung singkat.

$$Z_t = jZ_0 \tan \beta \frac{L}{2}, \tag{5.32}$$

dimana Z_0 = impedansi karakteristik saluran transmisi. Pada mode saluran transmisi dihasilkan:

$$I_T = \frac{V/2}{Z_T} = \frac{V}{2Z_T} \tag{5.33}$$

Pada mode antena dihasilkan

$$I_A = \frac{V/2}{Z_D} = \frac{V}{2Z_D} \tag{5.34}$$

dimana Z_D adalah impedansi input untuk antena dipol setengah lamda. Total arus menjadi

$$I_T + \frac{1}{2} I_A \tag{5.35}$$

Sehingga tegangan pada dipol lipat

$$Z_{in} = \frac{V}{I_T + \frac{1}{2} I_A}$$

$$Z_{in} = \frac{4Z_T Z_D}{Z_T + 2Z_D} \tag{5.36}$$

Untuk dipol lipat dengan L = lamda/2 nilai $Z_T = jZ_0 \tan [90^0] = \infty$, sehingga impedansi dipol lipat menjadi

$$Z_{in} = 4Z_d \left(L = \frac{\lambda}{2} \right) \tag{5.37}$$

Dengan menganggap impedansi dipol open setengah lamda adalah 70 Ω, maka Z_{in} = 4*x*70 = 280Ω.